Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 1 (NEW) – EXAMINATION – Winter-2025

Subject Code: DI01016011 **Date: 29-01-2026**

Subject Name: Python Programming

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Write an algorithm to find area and perimeter of a rectangle.	**03**
પ્રશ્ન.1	(અ)	લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ શોધવા માટેનો અલ્ગોરિધમ લખો.	૦૩
	(b)	Draw the flowchart to find whether the two given integers are equal or different.	**04**
	(બ)	આપેલ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સમાન છે કે ભિન્ન તે શોધવા માટેનો ફ્લોચાર્ટ દોરો.	૦૪
	(c)	Enlist the types of the operators in python. Explain working of all the relational operators with example.	**07**
	(ક)	પાયથનના ઓપરેટરના પ્રકારો જણાવો. તમામ રિલેશનલ ઓપરેટરોનું કાર્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
		OR	
	(c)	Discuss the various applications of python programming in real world in detail.	**07**
	(ક)	વાસ્તવિક જીવનમાં પાયથન પ્રોગ્રામિંગના વિવિધ ઉપયોગો વિષે ઊંડાણથી ચર્ચા કરો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Explain working of logical operator with example.	**03**
પ્રશ્ન.2	(અ)	લોજીકલ ઓપરેટરનું કાર્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Write a program that inputs marks of 4 subjects out of 100. The program also calculates total of marks and result in percentage.	**04**
	(બ)	એક પ્રોગ્રામ લખો કે જે ચાર વિષયોના 100 માંથી ગુણ ઇનપુટ કરે. તે પ્રોગ્રામ કુલ ગુણ તથા પરિણામની ટકાવારી પણ શોધે છે.	૦૪
	(c)	Write a program that inputs an integer and asks an option. If option is 1 then check the integer is odd or even and option is 2 then check the integer is positive, negative or zero. Print appropriate message for wrong option.	**07**
	(ક)	એક પ્રોગ્રામ લખો કે જે એક પૂર્ણાંક અને એક વિકલ્પ ઇનપુટ કરે. જો વિકલ્પ 1 હોય તો પૂર્ણાંક એકી કે બેકી છે તે તપાસશે અને જો વિકલ્પ 2 હોય તો પૂર્ણાંક ધન, ઋણ કે શૂન્ય છે તે તપાસશે. ખોટા વિકલ્પ માટે યોગ્ય સંદેશ પ્રિન્ટ કરો.	૦૭
		OR	
Q.2	**(a)**	Explain type conversion in python with example.	**03**
પ્રશ્ન.2	(અ)	પાયથનમાં ટાઈપ કન્વર્ઝન ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Write a program that inputs distance in meters and convert it into its equivalent centimeter and kilometer.	**04**
	(બ)	મીટરમાં અંતર ઇનપુટ કરે અને તેને તેના સમાન સેન્ટિમીટર અને કિલોમીટરમાં	૦૪

રૂપાંતર કરતો પ્રોગ્રામ લખો.

	(c)	Explain working of min( ), max( ), factorial( ), sum( ), floor( ), abs( ) and pow( ) functions with example.	**07**
	(ક)	min(), max(), factorial(), sum(), floor(), abs() અને pow() ફંક્શન ના કાર્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
Q.3	**(a)**	Explain the working of while loop with syntax, flowchart and example.	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	while લૂપનું કાર્ય સિન્ટેક્સ, ફ્લોચાર્ટ અને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain working of if…elif…else with syntax and example.	**04**
	(બ)	if ...elif ...else નું કાર્ય સિન્ટેક્સ અને ઉદાહરણ સાથે સમજવો.	૦૪
	(c)	Write a program that inputs two integers and ask option to perform arithmetic operation. The program calculate the output according to operation. The operations are +, —, *, / , %, **.	**07**
	(ક)	એક પ્રોગ્રામ લખો કે જે બે પૂર્ણાંક અને ગાણિતિક ક્રિયા કરવા માટે એક વિકલ્પ ઇનપુટ કરે. તે પ્રોગ્રામ ઇનપુટ મુજબ આઉટપુટ ની ગણતરી કરે છે. ઓપરેશનો છે: +, -, *, /, %, **	૦૭
		OR	
Q.3	**(a)**	Differentiate: break vs continue.	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	તફાવત આપો: break – continue	૦૩
	(b)	Explain working of match…case with example.	**04**
	(બ)	match...case નું કાર્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a program to evaluate the given series up to N. Here, N is input from user. The series is : $1 + 2^3 + 3^3 + \ldots + N^3$.	**07**
	(ક)	આપેલ શ્રેણીની N સુધીની કિંમત શોધવાનો પ્રોગ્રામ લખો. અહીં, N યુઝર દ્વારા ઈન્પુટ કરેલ છે. શ્રેણી છે: $1 + 2^3 + 3^3 + ...+ N^3$.	૦૭
Q.4	**(a)**	Explain positional arguments in the user-defined function.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	યુઝર-ડીફાઈન્ડ ફંક્શનમાં પોઝીશનલ આર્ગ્યુમેન્ટ સમજાવો.	૦૩
	(b)	Discuss the advantages of using user-defined function in a program.	**04**
	(બ)	યુઝર-ડીફાઈન્ડ ફંક્શનને પ્રોગ્રામમાં ઉપયોગ કરવાના ફાયદાઓ જણાવો.	૦૪
	(c)	Write a program that defines a user-defined function Prime( ) that receives a number as argument and returns whether the number is prime or not. The program also inputs number, calls the function and prints the status of the number.	**07**
	(ક)	એક પ્રોગ્રામ લખો કે જે એક ફંક્શન Prime( ) વ્યાખ્યાયિત કરે કે જે એક સંખ્યાને આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે મેળવે છે અને તે અવિભાજ્ય છે કે નહિ તે પરત મોકલે છે. પ્રોગ્રામ સંખ્યા ઇનપુટ કરે છે, ફંક્શન કોલ કરે છે અને સંખ્યાની સ્થિતિ પ્રિન્ટ કરે.	૦૭
		OR	
Q.4	**(a)**	Enlist the differences between library function and user-defined function.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	યુઝર-ડીફાઈન્ડ ફંક્શન અને લાઈબ્રેરી ફંક્શન વચ્ચેના તફાવત વર્ણવો.	૦૩
	(b)	Explain local and global scope of a variable in a program with example.	**04**
	(બ)	પ્રોગ્રામમાં ચલ ના લોકલ અને ગ્લોબલ કાર્યક્ષેત્રને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a program to find the sum of individual digits of an input integer. Define a user-defined function DIGIT( ) that receives a number as argument and print the answer.	**07**
	(ક)	ઇનપુટ સંખ્યાના અલગ-અલગ અંકોનો સરવાળો કરતો પ્રોગ્રામ લખો. યુઝર-ડીફાઈન્ડ ફંક્શન DIGIT() વ્યાખ્યાયિત કરો કે જે એક સંખ્યાને આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે મેળવે છે અને જવાબ પ્રિન્ટ કરે છે.	૦૭

Q.5	**(a)**	Explain the slicing operation on list data type with three example.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	લિસ્ટ ડેટા ટાઈપ પર સ્લાઇસિંગ ઓપેરશનને ત્રણ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain append( ), clear( ), remove( ) and index( ) methods for list with example.	**04**
	(બ)	append(), clear(), remove() અને index() મેથડને લિસ્ટ માટે ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a program that inputs a string and count its characters in uppercase, lowercase, vowels and consonants.	**07**
	(ક)	એક પ્રોગ્રામ ઇનપુટ કરો કે જે એક સ્ટ્રીંગ ઇનપુટ કરે અને તેના અક્ષરો અપરકેસ, લોવરકેસ, સ્વર કે વ્યંજન તેની ગણતરી કરે.	૦૭

OR

Q.5	**(a)**	Explain + and * operations on string data type with example.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	+ અને * ઓપરેટર ને સ્ટ્રીંગ ડેટા ટાઈપ માટે ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain title( ), strip( ), count( ) and replace( ) methods for string with example.	**04**
	(બ)	title(), strip(), count() અને replace() મેથડને સ્ટ્રીંગ માટે ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a program that asks user to input number of elements in a list. Then the program inputs all elements specified by user, create a list using those elements and calculates the sum of all the elements. At the end, the program print the entire list and sum of elements without using sum( ) function.	**07**
	(ક)	એક પ્રોગ્રામ લખો કે જે એક લિસ્ટમાં કેટલા એલિમેન્ટ જોઈએ છે તે ઇનપુટ કરે. ત્યારબાદ, તે પ્રોગ્રામ યુઝર દ્વારા જણાવેલ બધા એલિમેન્ટને ઇનપુટ કરે, તે એલિમેન્ટ દ્વારા એક લિસ્ટ બનાવે અને બધા એલિમેન્ટનો સરવાળો કરે. અંતમાં, પ્રોગ્રામ આખું લિસ્ટ અને એલિમેન્ટનો સરવાળો sum() ફંક્શનના ઉપયોગ વગર પ્રિન્ટ કરે.	૦૭

*****